

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称 机器人视觉实验 成绩评定

实验项目名称 指导教师 赵乘骥、安荣邦

实验项目编号 01 实验项目类型 上机 实验地点 教 108

学生姓名 黄敏敏 学号 2023101151

学院 国际能源学院 专业 自动化

实验时间 2026 年 5 月 8 日下午~ 5 月 8 日下午

一、 实验目的

通过本次实验，理解：图像如何转换为机器学习模型可以处理的特征向量；训练集和测试集的基本概念；常见传统机器学习分类方法的基本使用；不同分类器在同一图像分类任务中的表现差异；如何用准确率、混淆矩阵和错误样本分析评价分类结果。

二、 数据集说明

项目	内容
数据集名称	digits 手写数字数据集
图像大小	8 × 8
样本数量	1797
类别数量	10
图像如何表示为特征向量	将其按行依次展开，拼接为长度为 64 的一维特征向量

三、 实验方法

方法	简要说明	详细
KNN	根据最近邻样本投票分类	根据待测样本与最近邻训练样本的距离进行投票，决定最终分类结果
Naive Bayes	根据概率进行分类	基于贝叶斯定理与特征条件独立假设，通过计算概率实现分类
Logistic Regression	学习分类边界	通过学习特征权重，建立线性分类边界，输出样本属于某类的概率
SVM	寻找最大间隔分类边界	在特征空间中寻找能最大化类别间隔的最优分类超平面。
Decision Tree	根据特征阈值逐步分类	以树状结构根据特征阈值逐层划分数据集，最终到达叶节点完成分类。
Random Forest	多棵决策树投票分类	构建多棵独立决策树，通过集成投票方式提升分类准确率与泛化能力。

四、 实验结果

1.任务 1 ：加载手写数字图像数据集，查看数据集中图像的数量；查看每张图像的大小；查看类别标签；显示若干张样本图像及其真实标签。

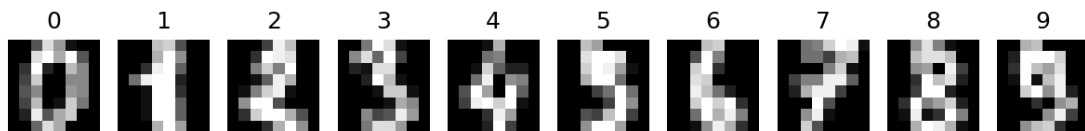
```
=====
任务1：数据准备
=====
```

```
图像总数量：1797
```

```
每张图像大小：8 × 8
```

```
所有类别标签：[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
```

First 10 Sample Images & True Labels



类别标签图

2.任务 2：数据划分

```
=====
任务2：数据划分
=====
```

```
训练集样本数：1347
```

```
测试集样本数：450
```

```
训练集用途：用于模型学习数据规律，训练模型参数
```

```
测试集用途：模拟新数据，评估模型泛化能力，不参与训练
```

3.任务 3：特征表示

(1) 一张 8×8 图像如何变成 64 维向量；

按照行优先的顺序，依次取出矩阵中所有像素值，将二维结构拼接成

一个长度为 64 的一维数组，这个一维数组就是模型可以处理的 64 维特征向量。

(2) 为什么传统机器学习方法通常需要这种特征转换；

因为 KNN、SVM、逻辑回归、决策树等模型的数学原理和输入接口，都是针对一维特征向量设计的，无法直接处理二维图像矩阵。

(3) 原始像素作为特征有什么优点和局限。

原始像素作为特征的优点是实现简单直接，无需复杂的特征工程，能够完整保留图像的原始信息，计算效率高；但它的局限也很明显，展开后会丢失像素间的空间位置关系，对图像的旋转、位移和形变十分敏感，特征维度较高且缺乏高级语义表达能力，泛化能力有限。

4.任务 4：模型训练

```
=====
任务4：模型训练 & 计算准确率
=====
KNN 测试准确率： 0.9933
朴素贝叶斯 测试准确率： 0.8556
逻辑回归 测试准确率： 0.9733
SVM 测试准确率： 0.9867
决策树 测试准确率： 0.8733
随机森林 测试准确率： 0.9756
```

各模型测试结果

5.任务 5：结果比较，将不同模型的测试准确率整理成表格。

模型	测试准确率
KNN	0.9933

Naive Bayes	0.8556
Logistic Regression	0.9733
SVM	0.9867
Decision Tree	0.8733
Random Forest	0.9756

(1) 哪个模型准确率最高？

KNN 模型的准确率最高，为 0.9933。

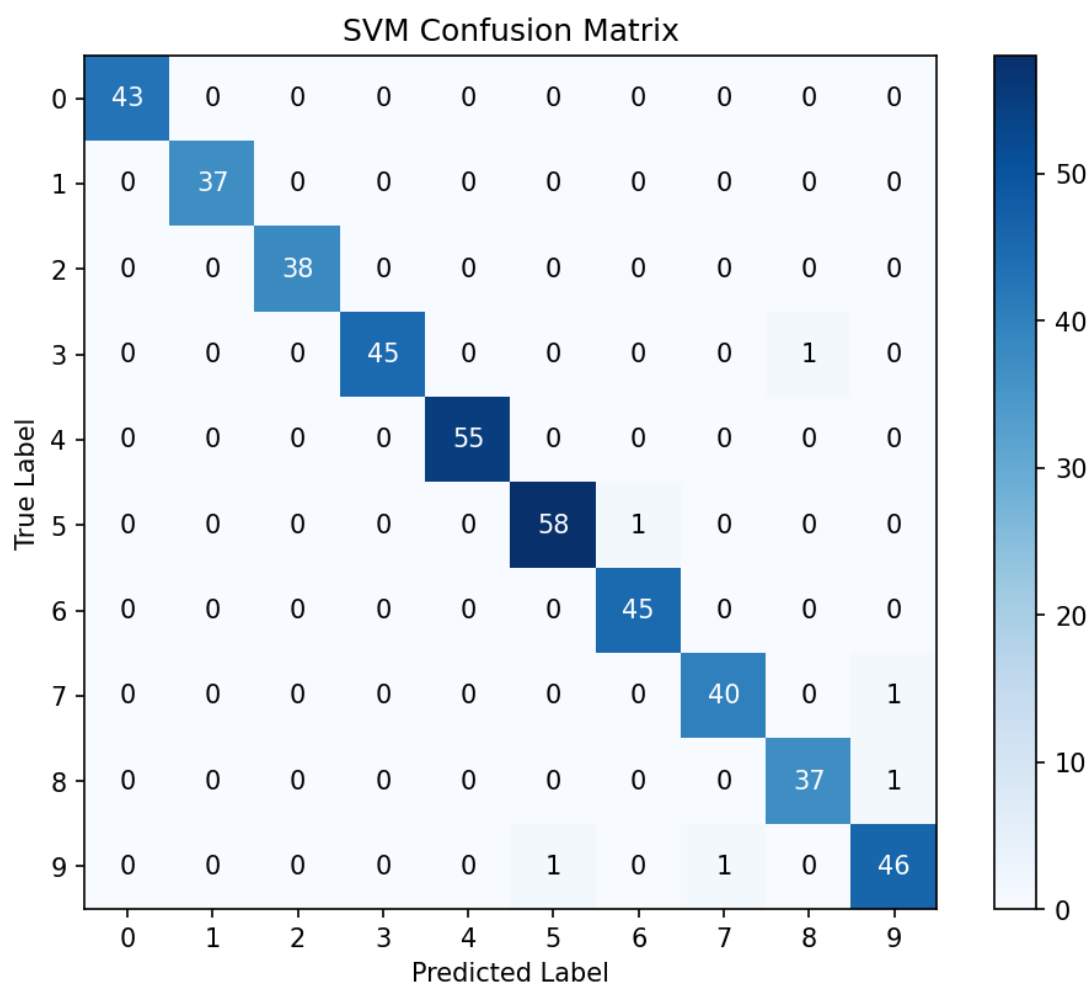
(2) 哪个模型准确率最低？

NaïveBayes 模型的准确率最低，为 0.8556。

(3) 不同模型之间的表现差异是否明显？你认为产生差异的原因是什么？

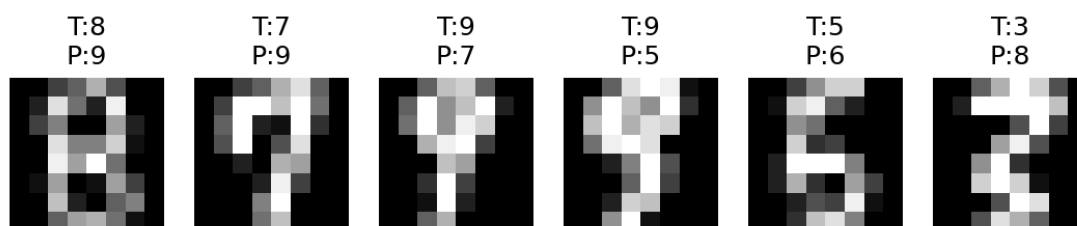
不同模型之间的表现差异较为明显，准确率最高的 KNN 与最低的朴素贝叶斯之间相差超过 13 个百分点。造成这种差异的主要原因在于各模型的基本假设和工作机制不同：KNN 基于距离度量，在低维、分布均匀的数据集上表现优异；而朴素贝叶斯依赖特征独立假设，在像素特征相关性较强的图像数据上效果受限；逻辑回归、SVM 和随机森林则在拟合能力与泛化性之间取得了较好平衡，因此表现居中。

6.任务 6：SVM（支持向量机）模型的分类错误情况



SVM 模型的混淆矩阵

Misclassified Samples (True → Predicted)



SVM 模型错误分类样本

(1) 分析哪些数字最容易被混淆；说明这些错误样本为什么可能被模型误判。

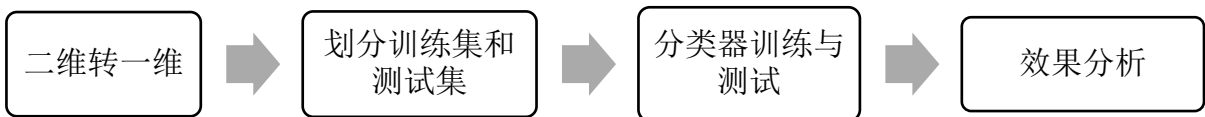
SVM 模型的混淆矩阵和错误样本可视化结果显示，模型主要在形状

相似的数字上出现混淆，例如 3 与 8、5 与 6、7 与 9、8 与 9 等。这些错误并非模型本身的缺陷，而是由于 8×8 的低分辨率图像丢失了大量细节信息，导致不同数字间的轮廓特征高度相似，模型难以通过像素特征进行有效区分。

五、 实验总结

（1）传统机器学习方法处理图像的基本流程；

首先加载图像数据集，将二维像素图像展平转换为一维特征向量，适配模型输入格式；再将数据集划分为训练集与测试集；利用训练集完成各分类器模型训练，在测试集上进行预测并计算分类准确率；最后通过混淆矩阵与错误样本可视化，开展模型分类效果与错误原因分析。



（2）不同分类器的优缺点；

KNN 算法原理简单，无额外训练迭代过程，在手写数字这类小尺寸、分布规整的图像数据集上，分类精度表现较高。但预测时需要逐一计算待测样本与所有训练样本的距离，样本量越大，计算开销越大，预测效率偏低。

Naïve Bayes 模型结构简单，训练和预测运算速度快，计算成本低。该算法建立在特征条件独立的假设之上，而图像像素之间存在明显

相关性，并不满足独立假设，与真实数据分布不匹配，因此在图像分类任务中分类精度较低。

Logistic Regression 模型结构简洁，参数可解释性强，适配线性可分的分类场景，训练过程收敛稳定。但本质属于线性模型，难以拟合数据中非线性的分布规律，对复杂图像样本的拟合能力存在局限。

SVM 泛化能力突出，可通过核函数将低维非线性数据映射到高维空间，实现最优分类超平面划分，适配高维特征、小样本的图像分类任务。但面对大规模数据集时，计算复杂度高，训练耗时久，参数调优也相对复杂。

Decision Tree 分类规则直观清晰，模型可解释性强，对数据预处理要求低。单棵决策树容易拟合训练集中的噪声与细节特征，易出现过拟合现象，对样本波动较为敏感，整体泛化能力一般。

Random Forest 以多棵决策树为基础采用集成投票机制，有效缓解了单决策树过拟合的问题，分类稳定性和准确率都有明显提升。由于需要并行训练多棵子树，模型整体结构更复杂，训练耗时高于单一决策树。

（3）使用原始像素作为特征的局限；

以原始像素作为图像特征存在明显局限，将二维图像展平为一维向量后，会丢失像素间空间位置与结构关联信息；对图像的位移、旋转、形变较为敏感，鲁棒性差；仅能保留底层像素数值信息，无法提取纹理、轮廓等高层语义特征，难以区分外形相似的图像样本，图像尺寸增大时还会产生维度偏高、计算冗余的问题。

六、 思考题

(1) 为什么传统机器学习方法需要先把图像转换为特征向量?

传统机器学习模型的输入格式均为一维特征向量，只能处理结构化的一维数值数据，无法直接识别和接收二维矩阵形式的图像。图像本身是二维像素矩阵，必须通过展平转换为一维特征向量，才能符合模型的输入规范，进而完成模型训练与分类预测。

(2) KNN、SVM、决策树和随机森林的分类思想有什么不同?

KNN 以距离度量为核心，依据待测样本与训练样本的邻近关系，通过近邻多数投票完成分类，属于惰性学习，无显式训练过程。

SVM 以寻找最优分类超平面为核心，追求类别之间的最大间隔，借助核函数处理非线性数据，侧重提升模型泛化能力。

决策树通过逐层选取特征阈值对数据进行划分，以树状分支规则判定类别，依靠单一树形结构实现分类。

随机森林属于集成学习，通过构建多棵独立决策树，结合投票机制综合输出分类结果，融合多棵树的判断以降低误差。

(3) 为什么单棵决策树容易过拟合?

单棵决策树可以不断分裂节点，直至将训练集样本完全划分干净，会过度学习训练数据中的噪声、个别样本特例与细微波动，把局部偶然特征当作通用分类规则。同时树的深度不受限制时会分支过细，对训练数据拟合程度过高，导致在测试集陌生样本上泛化能力变差，产生过拟合。

(4) 为什么随机森林通常比单棵决策树更稳定?

随机森林通过自助采样和随机选取特征，训练多棵相互独立的决策树，单棵树容易受数据噪声和样本波动影响而产生偏差，但多棵树集成投票后，个别树的随机误差会相互抵消。同时随机采样弱化了单棵树对局部噪声的过度学习，降低了过拟合风险，使整体模型对数据变化不敏感，分类结果更加稳定。

（5）如果图像发生平移、旋转或缩放，直接使用原始像素作为特征会有什么问？

原始像素特征依赖像素的固定位置信息，图像一旦发生平移、旋转或缩放，相同数字的像素位置会发生改变，对应的一维特征向量会产生明显差异。模型无法识别形变后的同一类别样本，会出现特征匹配失效、分类准确率大幅下降的问题，原始像素特征不具备平移、旋转和缩放不变性，鲁棒性较差。